

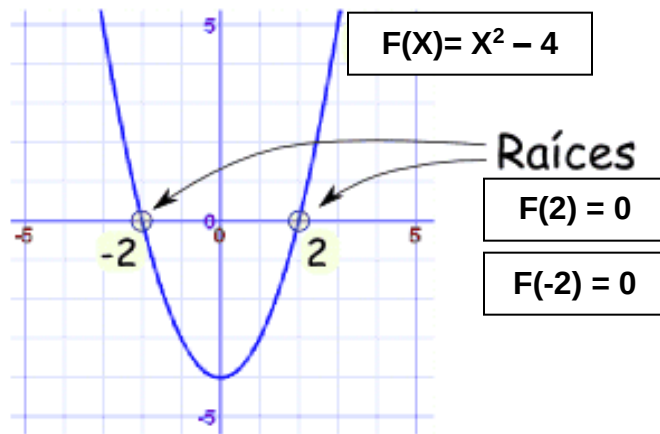
Unidad 2: Solución de Ecuaciones No lineales

Aproximación de Raíces

¿Cuál es la Raíz de una Función?

Las raíces de una función $F(x)$ son los valores x en los cuales $F(x)$ se hace 0 (cero), es decir $F(x)=0$. Gráficamente son los puntos dónde la función corta el eje de las X y cuyo valor es 0.

Ejemplo gráfico: $F(x) = x^2 - 4$, dónde $x=2$ y $x=-2$, son raíces de la función porque ambos valores hacen que $F(x)=0$.



MÉTODOS DE APROXIMACIÓN DE RAICES:

Uno de los problemas que más se presenta en matemáticas es el de calcular la solución de una ecuación o función. En algunas (pocas) ocasiones, esto puede hacerse por métodos analíticos, es decir, se puede “despejar” la incógnita para encontrar el o los valores que resuelven la ecuación. En la gran mayoría de las ocasiones con algún interés práctico esto no es posible y es necesario recurrir a métodos numéricos que, con la ayuda de una calculadora o computadora, nos permite calcular un valor aproximado de la solución.

Existen 2 (dos) tipos de métodos numéricos de aproximación de raíces:

1) Métodos Cerrados:

- ✓ Hay 2 valores iniciales que encierran la raíz, por ejemplo, intervalo $[a ; b]$.
- ✓ La función cambia de signo en el intervalo, es decir cruza el eje de las X .
- ✓ Reducen el tamaño del intervalo hasta converger en la raíz aproximada.
- ✓ Método de la **BISECCION** y Método de **LA REGLA FALSA**, son métodos cerrados.

2) Métodos Abiertos:

- ✓ NO requieren de un intervalo inicial que encierre la raíz. Se parte de puntos iniciales x_1, x_2 .
- ✓ En general, son más eficientes que los cerrados, aunque no siempre funcionan.
- ✓ Método de **NEWTON**, Método de **LA SECANTE**, y método de **PUNTO FIJO**, son métodos abiertos.